Trestak sp.z.o.o
Jakub Maj
Pcim 144A
23-456 Białystok

Nr klienta: 12345
Tytuł projektu: Dom jednorodzinny (2+4) - Olsztyn
Nr oferty: 4

08.04.2025

Twój system fotowoltaiczny

Adres instalacji

Pcim 144A
23-456 Białystok



Non commercial

Dom jednorodzinny (2+4) - Olsztyn

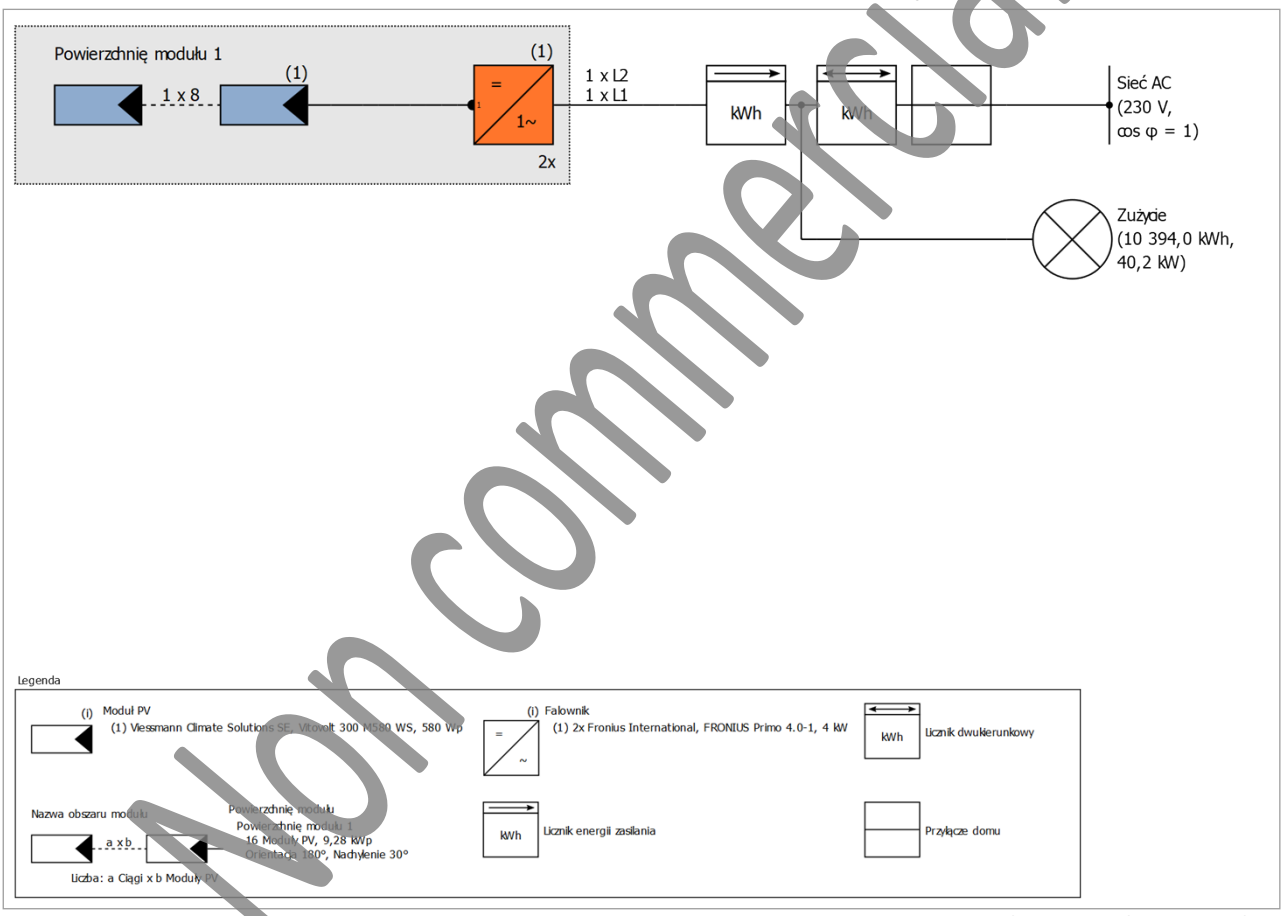
Numer oferty: 4

Przegląd projektu

Instalacja PV

Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z urządzeniami elektrycznymi

Dane klimatyczne	Olsztyn, POL (2001 - 2020)	
Źródło wartości	Meteonorm 8.2	
Moc generatora PV	9,28	kWp
Powierzchnia generatora PV	41,3	m²
Liczba modułów PV	16	
Liczba falowników	2	



Ilustracja: Schemat instalacji

Non commercial

Prognoza uzysku

Prognoza uzysku

Moc generatora PV	9,28	kWp
Spec. uzysk roczny	1 045,49	kWh/kWp
Stosunek wydajności (PR)	86,95	%
Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC)	9 730	kWh/Rok
Konsumpcja własna energii	1 937	kWh/Rok
Regulacja w punkcie zasilania	0	kWh/Rok
Energia oddana do sieci	7 793	kWh/Rok
Udział konsumpcja własna energii	19,7	%
Emisja CO_2, której dało się uniknąć:	4 560	kg / rok
Stopień samowystarczalności	18,6	%

Opłacalność

Twój zysk

Całkowite koszty inwestycji	51 040,00	zł
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)	22,73	%
Okres amortyzacji	4,7	Lata
Koszty wytwarzania energii elektrycznej	0,2389	zł/kWh
Bilansowanie / koncepcja zasilania	Zasilanie nadmiarowe	

Non commercial

Wyniki zostały ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL). Uzysk rzeczywisty instalacji solarnej może być inny ze względu na wahania pogodowe, współczynniki sprawności modułów oraz falownika jak również inne czynniki.

Struktura instalacji

Przegląd

Dane instalacji

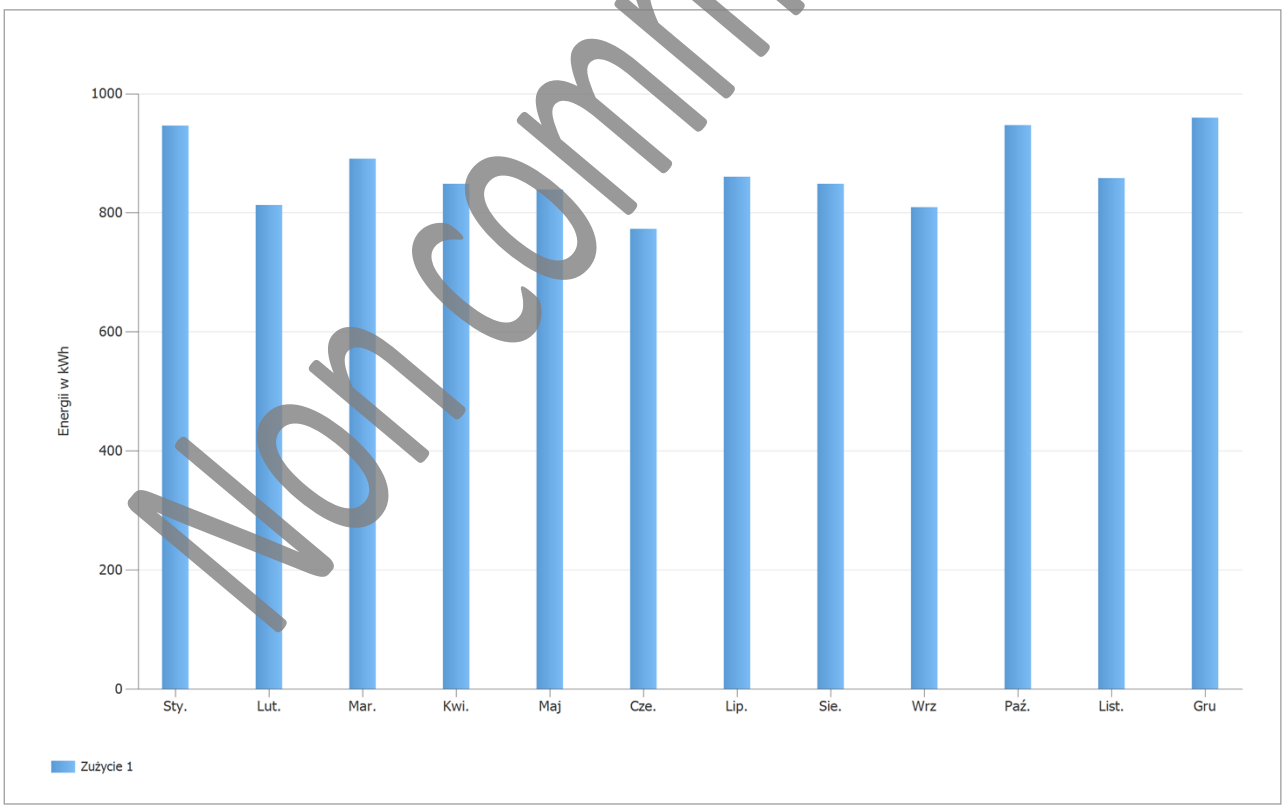
Rodzaj instalacji	Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z urządzeniami elektrycznymi

Dane klimatyczne

Lokalizacja	Olsztyn, POL (2001 - 2020)
Źródło wartości	Meteonorm 8.2
Rozdzielczość danych	1 min
Zastosowane modele symulacji:	
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej	Hofmann
- Nasłonecznienie powierzchni nachylonej	Hay & Davies

Zużycie

Zużycie całkowite	10394 kWh
1-os. gosp. domowe	10394 kWh
Maksimum obciążenia	40,2 kW



Ilustracja: Zużycie

Non commercial

Powierzchnie modułów

1. Powierzchnię modułu - Powierzchnię modułu 1

Generator PV, 1. Powierzchnię modułu - Powierzchnię modułu 1

Nazwa	Powierzchnię modułu 1
Moduły PV	16 x Vitovolt 300 M580 WS (v1)
Producent	Viessmann Climate Solutions SE
Nachylenie	30 °
Orientacja	Południe 180 °
Rodzaj montażu	Równolegle z dachem
Powierzchnia generatora PV	41,3 m²

Konfigurację falownika

Konfiguracja 1

Powierzchnię modułu	Powierzchnię modułu 1
Falownik 1	
Model	FRONIUS Primo 4.0-1 (v6)
Producent	Fronius International
Liczba	2
Współczynnik wymiarowania	116 %
Konfiguracja	MPP 1+2: 1 x 8

Sieć AC

Sieć AC

Liczba faz	3
Napięcie sieciowe pomiędzy przewodem fazowym a zerowym	230 V
Współczynnik mocy (cos phi)	+/- 1

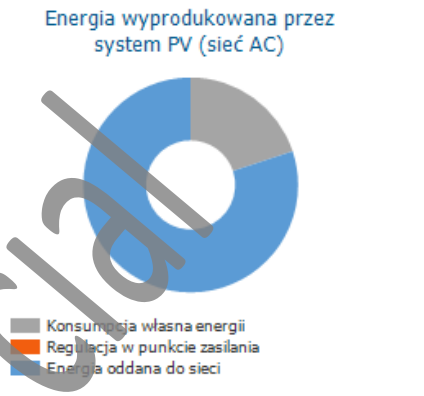
Non commercial

Wyniki symulacji

Wyniki Cała instalacja

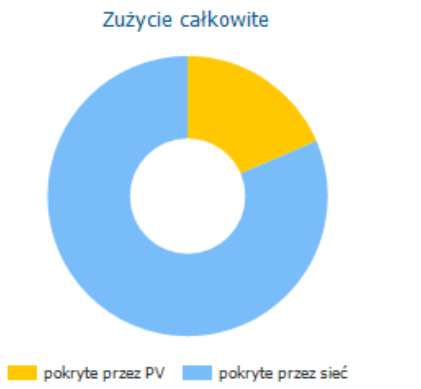
Instalacja PV

Moc generatora PV	9,28	kWp
Spec. uzysk roczny	1 045,49	kWh/kWp
Stosunek wydajności (PR)	86,95	%
Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC)	9 730	kWh/Rok
Konsumpcja własna energii	1 937	kWh/Rok
Regulacja w punkcie zasilania	0	kWh/Rok
Energia oddana do sieci	7 793	kWh/Rok
Udział konsumpcja własna energii	19,7	%
Emisja CO_2, której dało się uniknąć:	4 560	kg / rok



Urządzenie

Urządzenie	10 394	kWh/Rok
Pobór w trybie czuwania (Falownik)	27	kWh/Rok
Zużycie całkowite	10 421	kWh/Rok
pokryte przez PV	1 937	kWh/Rok
pokryte przez sieć	8 484	kWh/Rok
Udział energii słonecznej w pokryciu zapotrzebowania	18,6	%



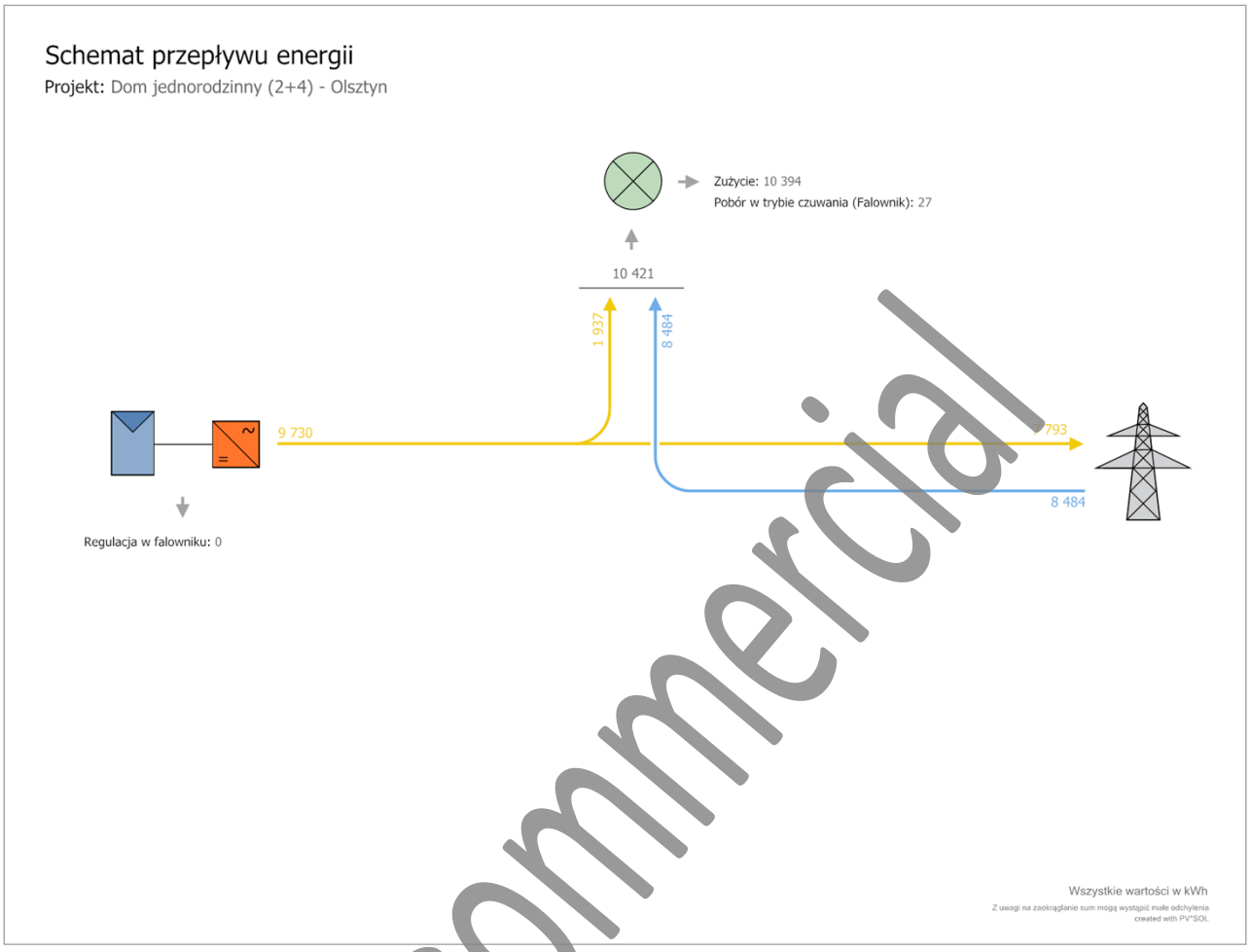
Stopień samowystarczalności

Zużycie całkowite	10 421	kWh/Rok
pokryte przez sieć	8 484	kWh/Rok
Stopień samowystarczalności	18,6	%

Non commercial

Dom jednorodzinny (2+4) - Olsztyn

Numer oferty: 4

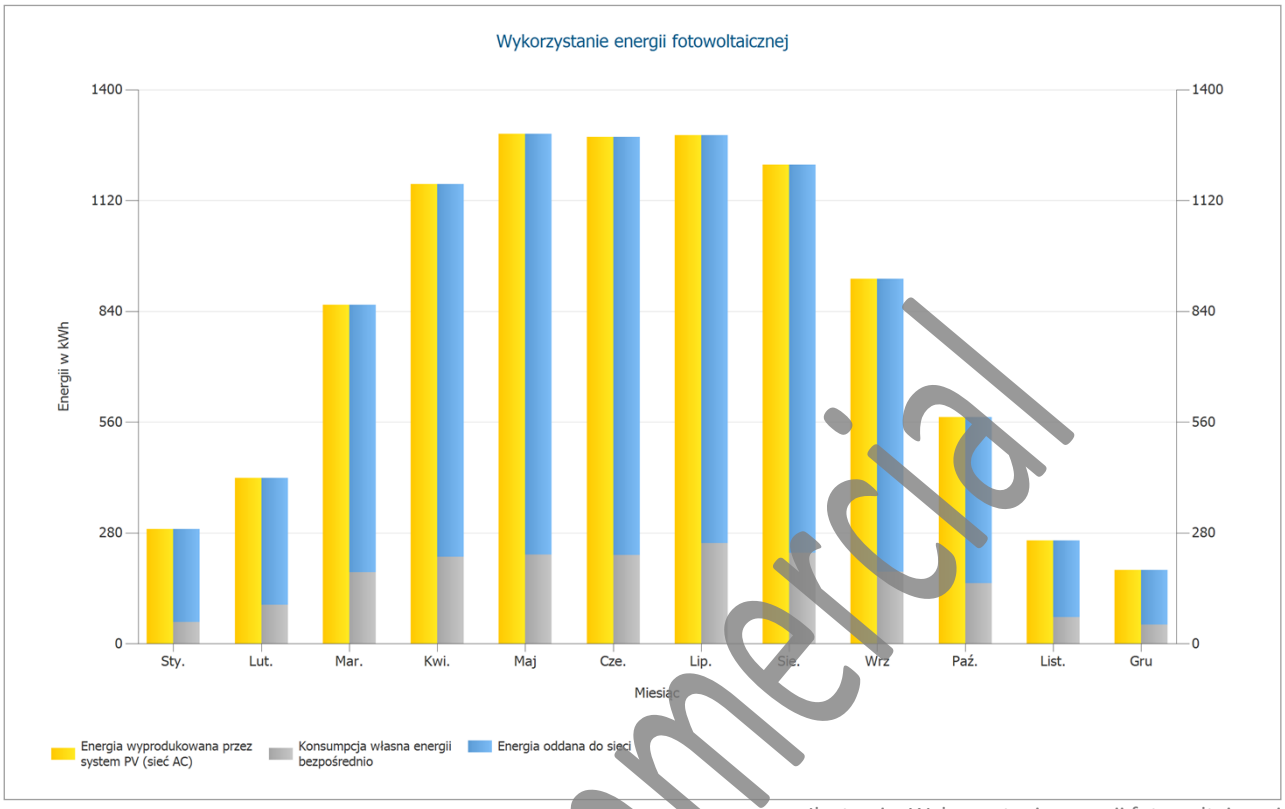


Ilustracja: Przepływ energii

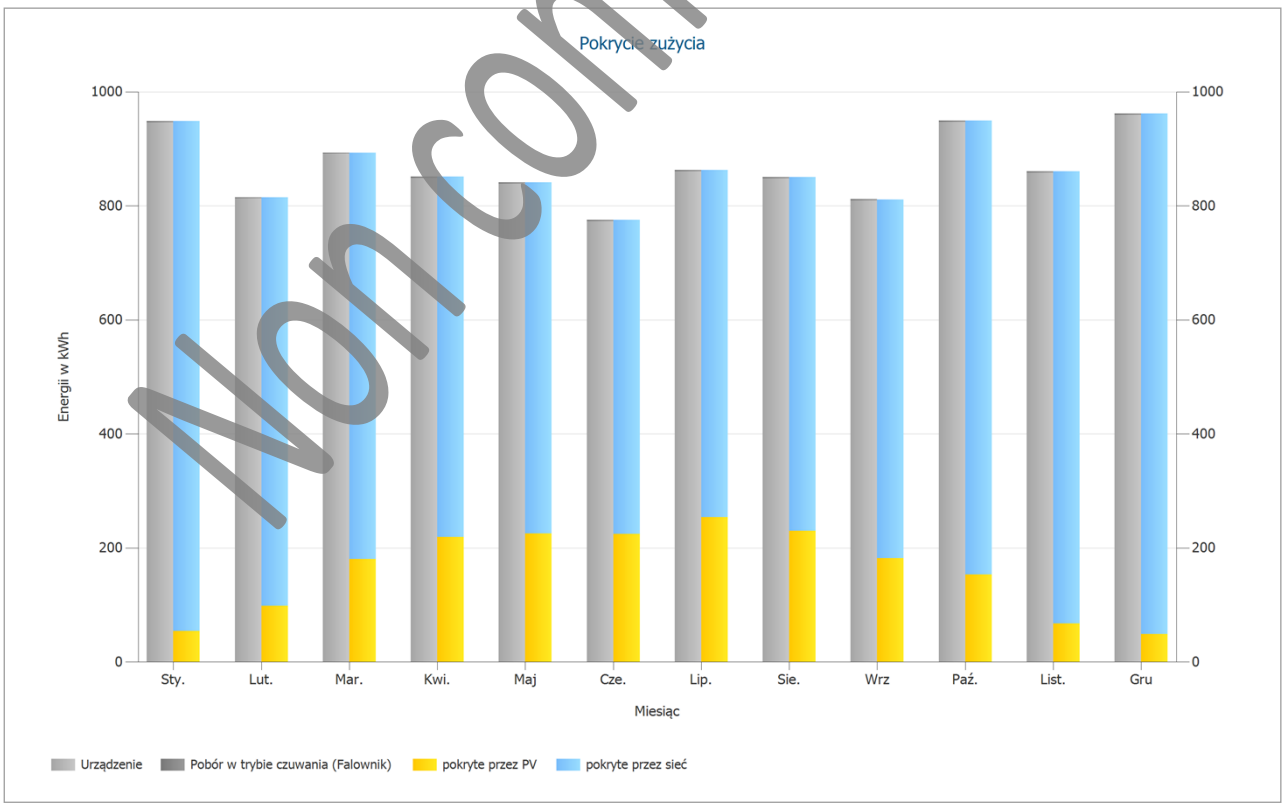
Non commercial

Dom jednorodzinny (2+4) - Olsztyn

Numer oferty: 4



Ilustracja: Wykorzystanie energii fotowoltaicznej



Ilustracja: Pokrycie zużycia

Non commercial

Analiza rentowności

Przegląd

Dane instalacji

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (łącznie z degradacją modułu)	7 793	kWh/Rok
Moc generatora PV	9,3	kWp
Włączenie instalacji do eksploatacji:	08.07.2025	
Rozważany przedział czasowy	25	Lata
Odsetki od kapitału	1	%

Parametry rentowności

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)	22,73	%
Skumulowany cashflow	253 538,41	zł
Okres amortyzacji	4,7	Lata
Koszty wytwarzania energii elektrycznej	0,2389	zł/kWh

Przegląd płatności

specyficzne koszty inwestycji	5 500,00	zł/kWp
Koszty inwestycyjne	51 040,00	zł
Płatności jednorazowe	0,00	zł
Należności	0,00	zł
Koszty roczne	0,00	zł/Rok
Pozostałe zyski lub zaoszczędzone kwoty	0,00	zł/Rok

Wynagrodzenie i oszczędności

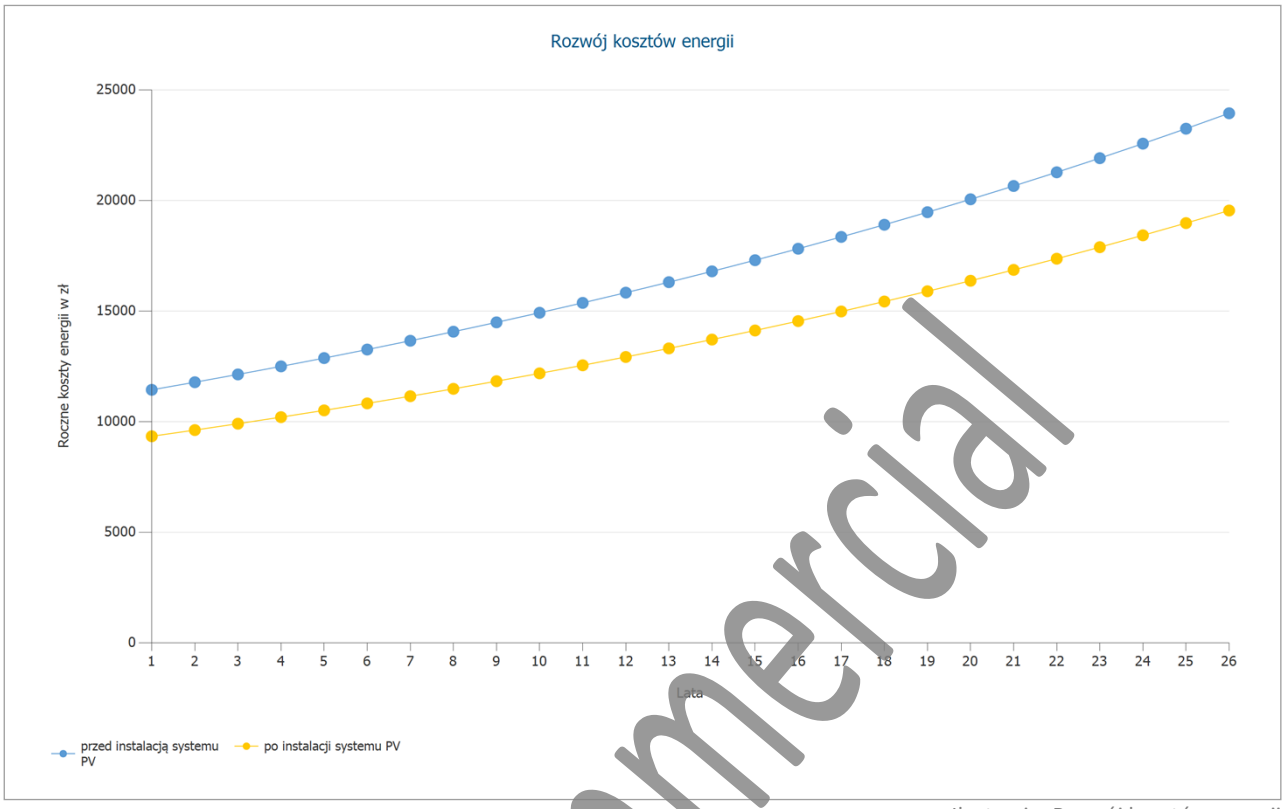
Wynagrodzenie całkowite w pierwszym roku	8 576,20	zł/Rok
Oszczędności w pierwszym roku	2 100,48	zł/Rok

Nowa taryfa - Instalacja w budynku		
Ważność	08.04.2025 - 07.04.2050	
Wynagrodzenie zasilania spec.	1,09	zł/kWh
Taryfa gwarantowana	8576,1986	zł/Rok
Współczynnik zmiany ceny zwrotu za zasilanie	2,00	%/Rok
Nowa taryfa (EVVO)		
Cena za zużycie energii	1,1	zł/kWh
Współczynnik zmiany cen - Cena zależna od zużycia energii	3	%/Rok

Non commercial

Dom jednorodzinny (2+4) - Olsztyn

Numer oferty: 4



Ilustracja: Rozwój kosztów energii

Non commercial

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne

	Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5
Inwestycje	-51 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Taryfa gwarantowana	8 240,08 zł	8 576,91 zł	8 663,39 zł	8 750,75 zł	8 838,99 zł
Oszczędności na zakupie energii [DM]	2 066,85 zł	2 120,87 zł	2 162,87 zł	2 205,70 zł	2 249,37 zł
Roczny cashflow	**-40 733,07 zł**	**10 697,78 zł**	**10 826,26 zł**	**10 956,45 zł**	**11 088,36 zł**
Skumulowany cashflow	-40 733,07 zł	-30 035,29 zł	-19 209,03 zł	-8 252,59 zł	2 835,78 zł

Przepływy pieniężne

	Rok 6	Rok 7	Rok 8	Rok 9	Rok 10
Inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Taryfa gwarantowana	8 928,12 zł	9 018,14 zł	9 109,08 zł	9 200,93 zł	9 293,71 zł
Oszczędności na zakupie energii [DM]	2 293,91 zł	2 339,34 zł	2 385,66 zł	2 432,90 zł	2 481,08 zł
Roczny cashflow	**11 222,03 zł**	**11 357,48 zł**	**11 494,74 zł**	**11 633,83 zł**	**11 774,79 zł**
Skumulowany cashflow	14 057,81 zł	25 415,29 zł	36 910,03 zł	48 543,86 zł	60 318,65 zł

Przepływy pieniężne

	Rok 11	Rok 12	Rok 13	Rok 14	Rok 15
Inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Taryfa gwarantowana	9 387,42 zł	9 482,08 zł	9 577,69 zł	9 674,27 zł	9 771,82 zł
Oszczędności na zakupie energii [DM]	2 530,21 zł	2 580,31 zł	2 631,41 zł	2 683,52 zł	2 736,65 zł
Roczny cashflow	**11 917,63 zł**	**12 062,39 zł**	**12 209,10 zł**	**12 357,78 zł**	**12 508,47 zł**
Skumulowany cashflow	72 236,28 zł	84 298,67 zł	96 507,78 zł	108 865,56 zł	121 374,03 zł

Przepływy pieniężne

	Rok 16	Rok 17	Rok 18	Rok 19	Rok 20
Inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Taryfa gwarantowana	9 870,35 zł	9 969,88 zł	10 070,41 zł	10 171,96 zł	10 274,53 zł
Oszczędności na zakupie energii [DM]	2 790,84 zł	2 846,11 zł	2 902,47 zł	2 959,94 zł	3 018,56 zł
Roczny cashflow	**12 661,20 zł**	**12 815,99 zł**	**12 972,88 zł**	**13 131,90 zł**	**13 293,08 zł**
Skumulowany cashflow	134 035,23 zł	146 851,22 zł	159 824,11 zł	172 956,01 zł	186 249,09 zł

Przepływy pieniężne

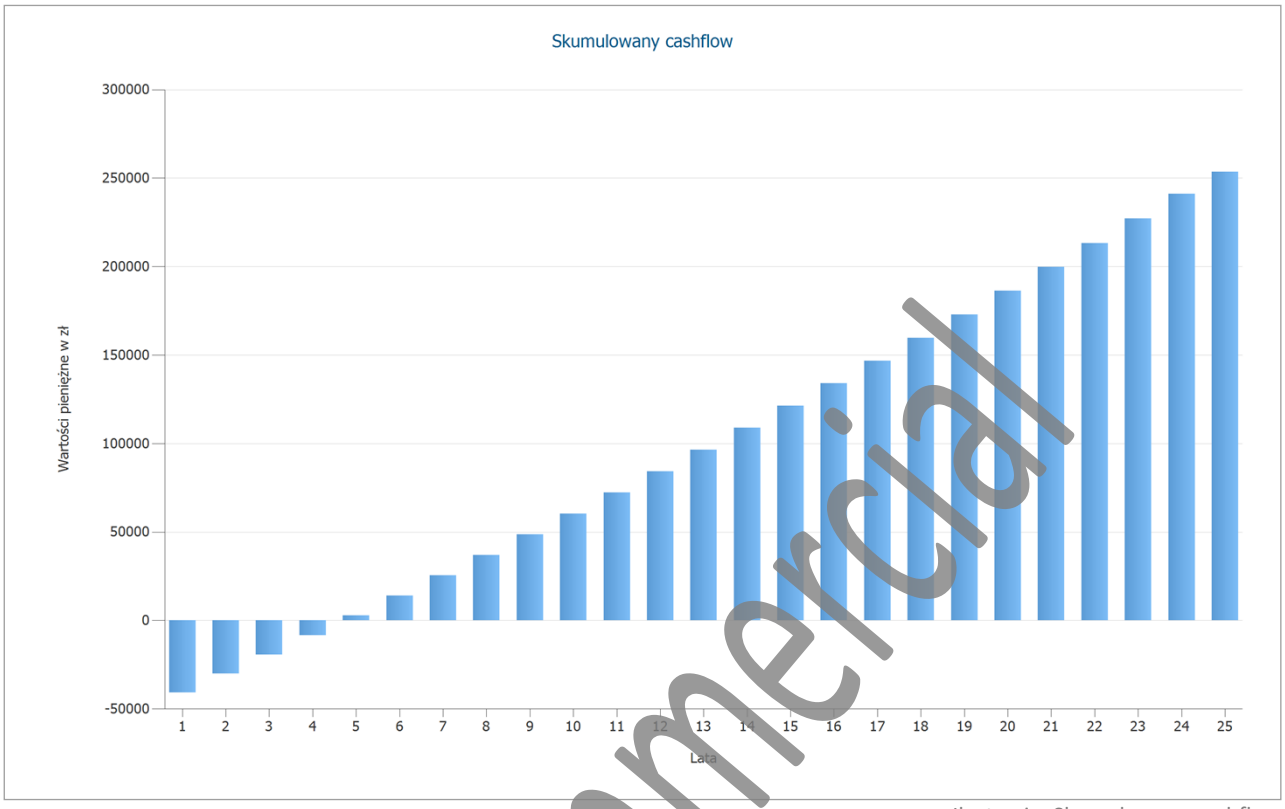
	Rok 21	Rok 22	Rok 23	Rok 24	Rok 25
Inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Taryfa gwarantowana	10 378,13 zł	10 482,78 zł	10 588,48 zł	10 695,25 zł	9 131,27 zł
Oszczędności na zakupie energii [DM]	3 078,33 zł	3 139,29 zł	3 201,45 zł	3 264,85 zł	3 329,50 zł
Roczny cashflow	**13 456,46 zł**	**13 622,07 zł**	**13 789,93 zł**	**13 960,10 zł**	**12 460,76 zł**
Skumulowany cashflow	199 705,55 zł	213 327,62 zł	227 117,55 zł	241 077,65 zł	253 538,41 zł

Wskaźniki degradacji i wzrostu ceny są stosowane miesięcznie przez cały rozważany przedział czasowy. Następuje to już w pierwszym roku.

Non commercial

Dom jednorodzinny (2+4) - Olsztyn

Numer oferty: 4

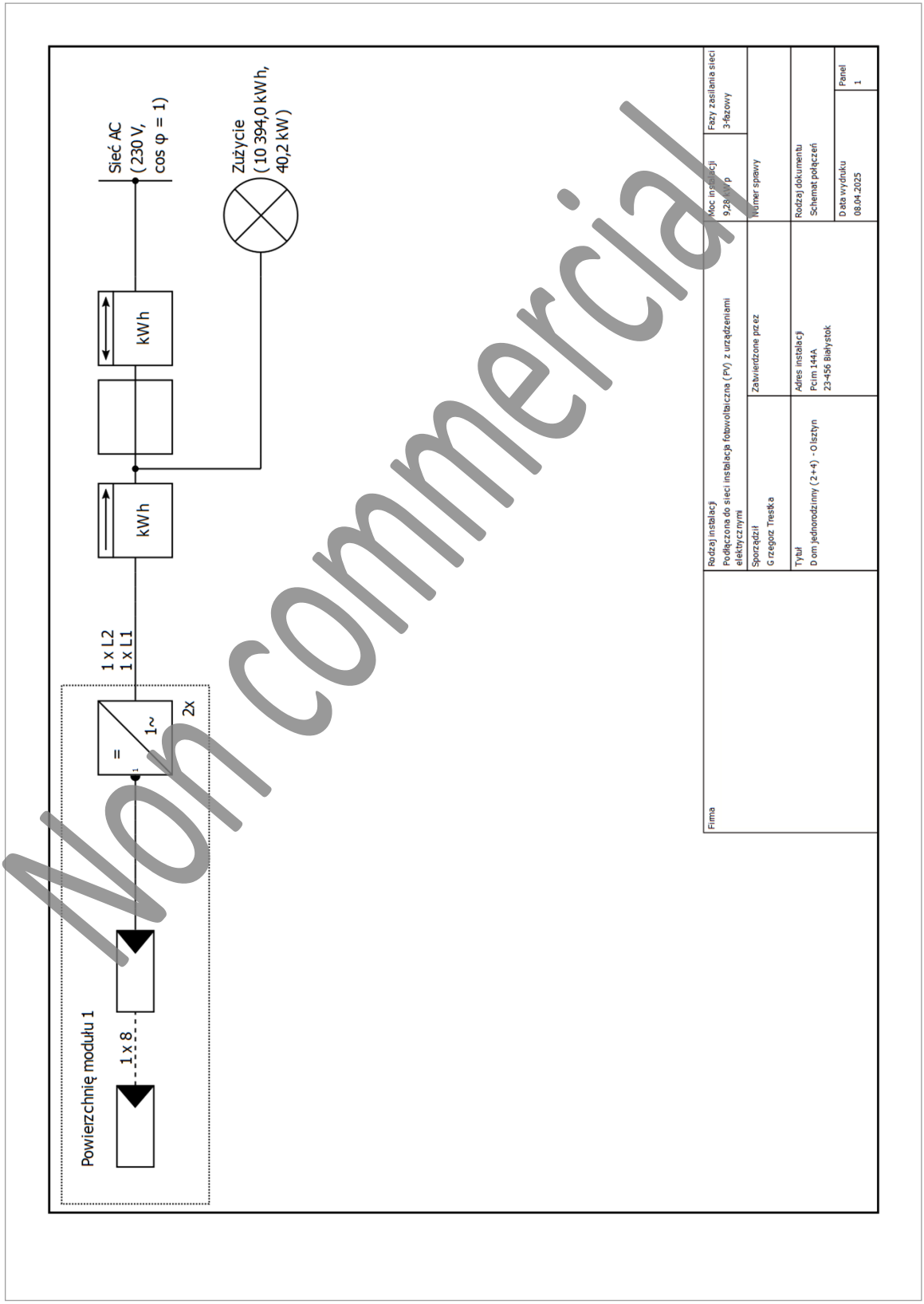


Ilustracja: Skumulowany cashflow

Non commercial

Plany i listy części

Schemat połączeń



Non commercial

Ilustracja: Schemat połączeń

Numer oferty: 4

Lista części

Lista części

#	Typ	Numer pozycji	Producent	Nazwa	Ilość	Jednostka
1	Moduł PV		Viessmann Climate Solutions SE	Vitovolt 300 M580 WS	16	Sztuka
2	Falownik		Fronius International	FRONIUS Primo 4.0-1	2	Sztuka
3	Komponenty			Licznik energii zasilania	1	Sztuka
4	Komponenty			Przyłącze domu	1	Sztuka
5	Komponenty			Licznik dwukierunkowy	1	Sztuka

Non commercial